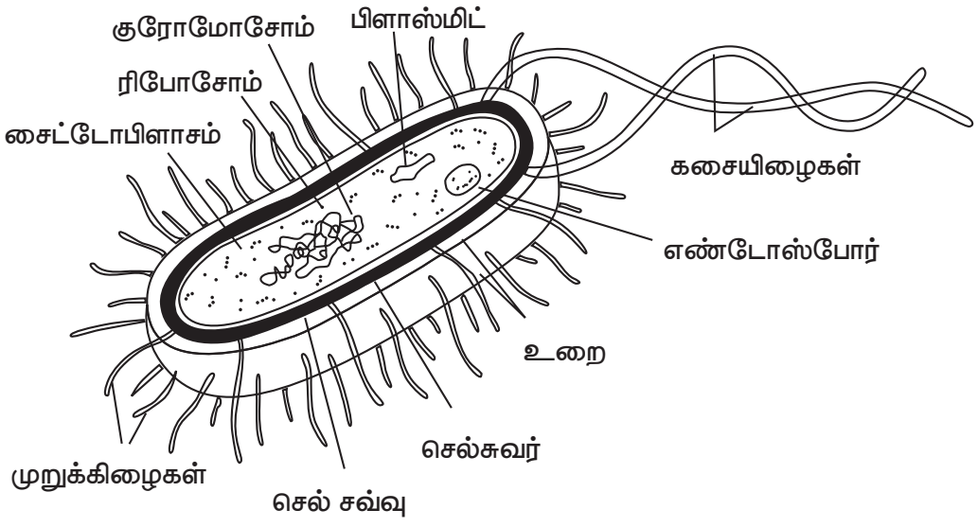


படம் 1.4 பாக்டீரியாவின் அமைப்புப் படம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெரும்பாலான பாக்டீரியா செல்கள், செல்சுவரைக் கொண்டுள்ளன, இவை, பெப்டிடோகிளைகேன்கள் என்றழைக்கப்படும் மேக்ரோமூலக்கூறுகளால் பகுதியளவு ஆனவை. பெப்டோகிளைகேன்கள் என்பவை அமினோ சர்க்கரைகள் மற்றும் குறுகிய பெப்டைட்களின் கலவையாகும். மனித செல்களுக்கு பெப்டிடோகிளைகேன்கள் தேவையில்லை மற்றும் அவற்றை உருவாக்குவமதுமில்லை. சில எதிருயிரிகள் இத்தகைய செல் சுவர்கள் மற்றும் பெப்டிடோகிளைகேன்களை குறிவைத்து செயல்படுகின்றன. பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் எதிர் உயிரிகளில் ஒன்றான, பெனிசிலின், இறுதி குறுக்கிணைப்பு படி அல்லது டிரான்ஸ்பெப்டிடேசன் படியை தடுக்கிறது, இதன் விளைவாக உடையக்கூடிய செல்சுவரை வெடிக்கச் செய்து, பாக்டீரியாவை கொல்கிறது.

தாவர செல் சுவர்

பாசிகள் செல்சுவரை கொண்டுள்ளன,இவை செல்லுலோஸ், காலக்டேன்கள், மேனன்கள் மற்றும் கால்சியம் கார்பனேட் போன்ற கனிமங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. அதே சமயம், பற்ற தாவர செல்களில் உள்ள செல்சுவர்கள், செல்லுலோஸ், ஹெமிசெல்லுலோஸ், பெக்டின்கள் மற்றும் புரதங்கள் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும். ஒரு இளம் தாவர செல்சுவர், வளரும் தன்மை கொண்டது, இத்திறனானது, செல் முதிர்ச்சி அடையும்போது படிப்படியாக குறைந்து, செல்லின் உட்புறம்(சவ்வு நோக்கி) இரண்டாம் சுவர் உருவாகிறது. இடையில் உள்ள கால்சியம் பெக்டேட்டால் ஆன செதிலடுக்கு (lamella) இரண்டு அண்டைச் செல்களை ஒன்றுசேர்க்கவோ அல்லது ஒட்டவைக்கவோ செய்கிறது. செல் சுவர் மற்றும் நடுச் செதிலடுக்குகளுக்கு ஊடாக செல்சாறு கதிர்கற்றைகள் காணப்படுகின்றன.இவை அண்மைச் செல்களின் சைட்டோபிளாசங்களை இணைக்கின்றன.

Unit 1_001-059.indd 12 11/06/18 6:08 PM